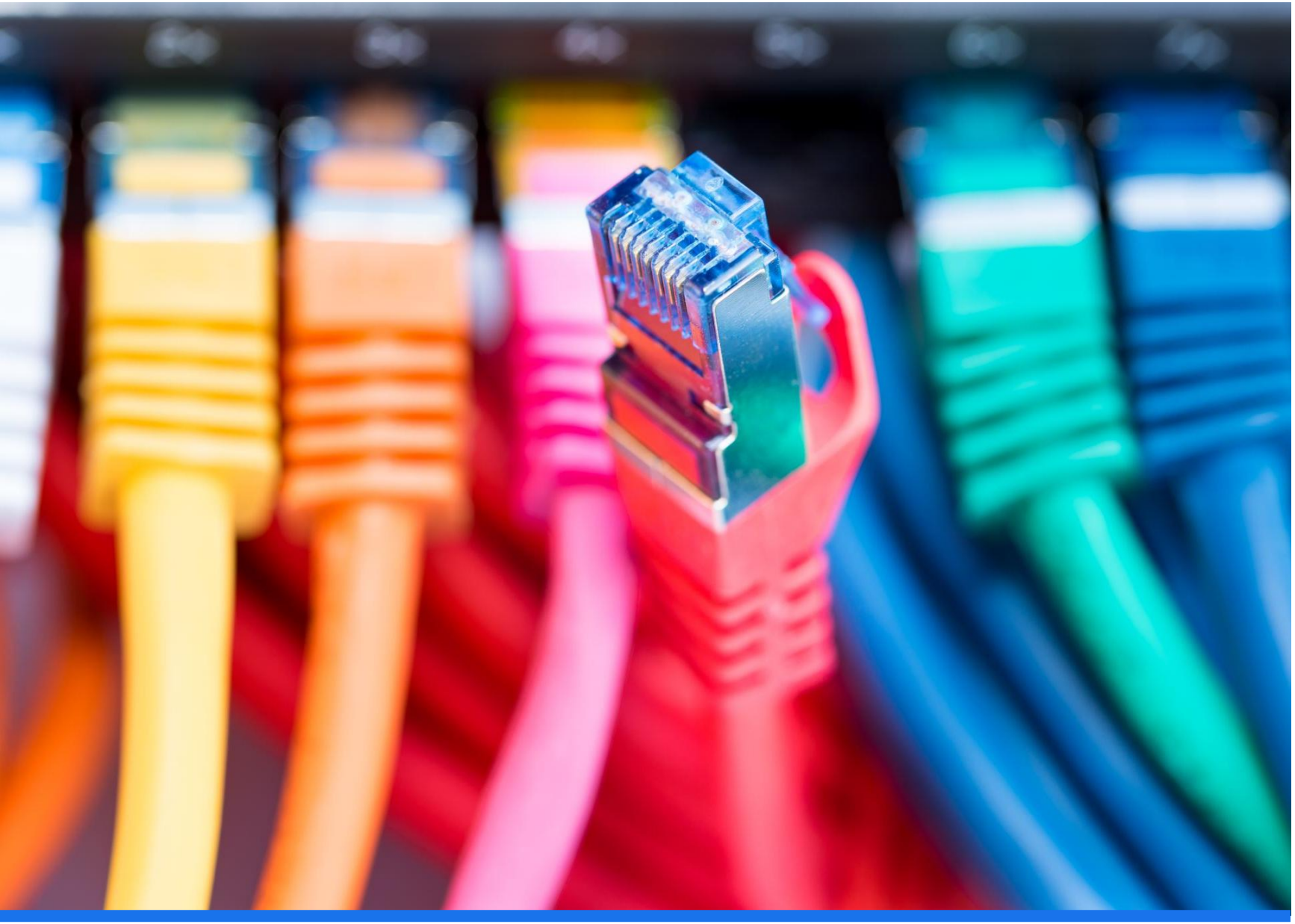


Every Network Device Explained

- Marian Flavius-Andrei
- An 4 AC UPT TI

Cuprins

- Modem
- Router
- Network switch
- Hub
- Access point or WAP
- Range extenders / Repeaters
- Firewall
- NIC
- Network Bridge
- Gateways



Modem



router



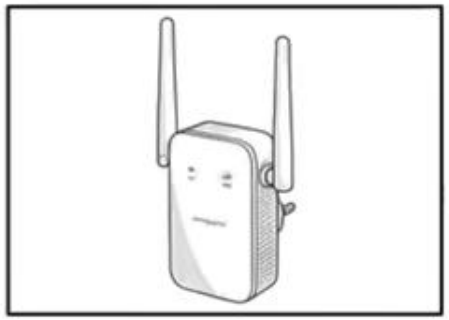
network switch



Hub



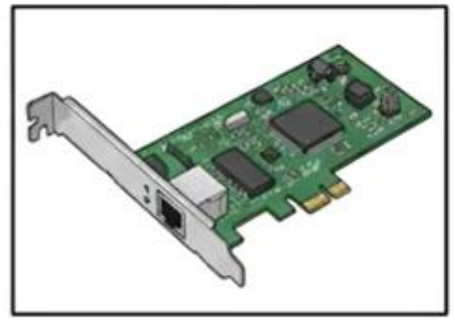
Access point or WAP



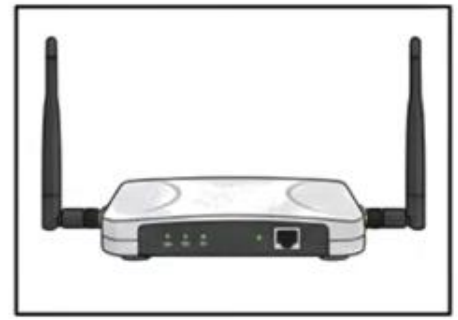
Range extenders / Repeaters



firewall



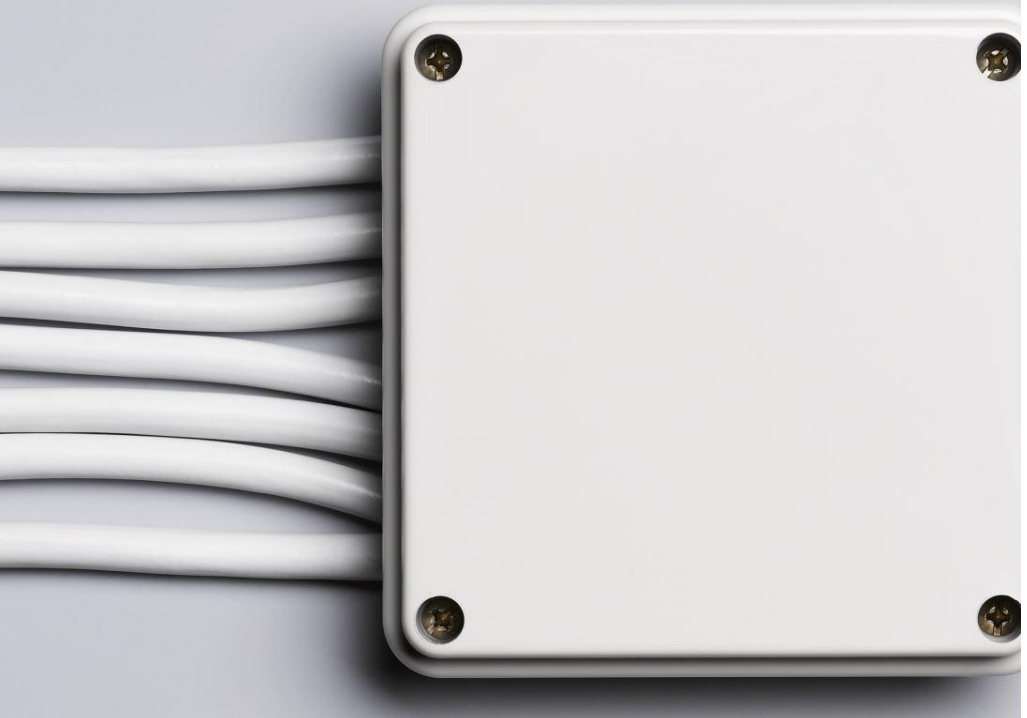
NIC



Network Bridge



Gateways



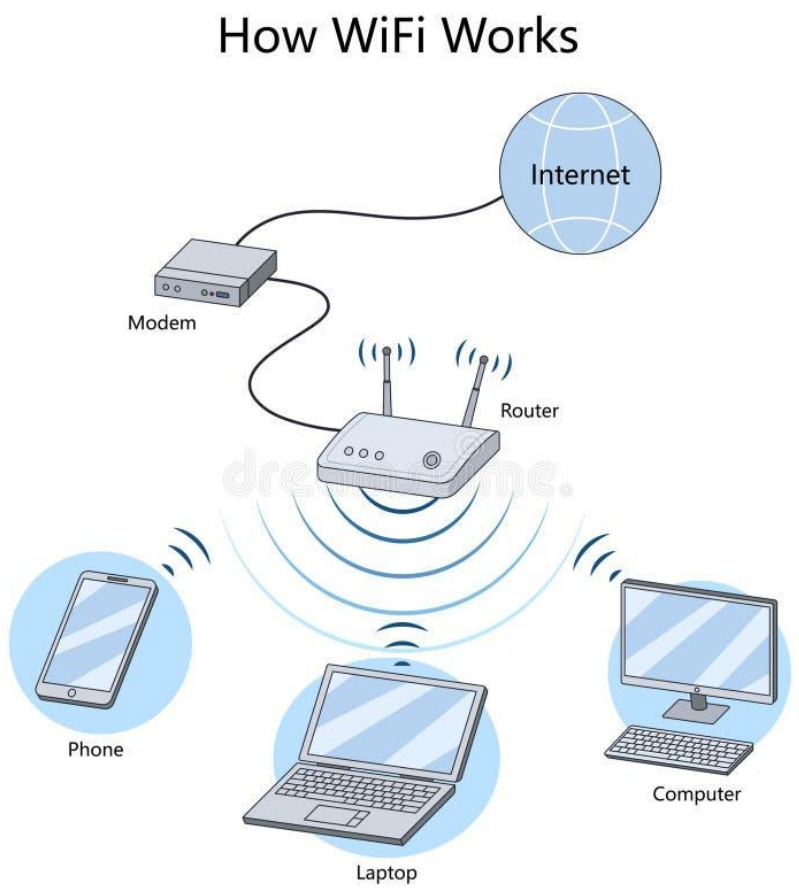
1. Modem (Modulator / Demodulator)

Modem (Modulator / Demodulator)

- Translatează semnalele analogice (undele transmise prin cablurile stradale ale furnizorului de internet) în date digitale (0 și 1) pe care le pot înțelege dispozitivele tale (laptop, telefon, TV).

- Execută procesul invers atunci când trimiți date pe internet.

- Fără modem, semnalul de internet nu poate fi citit de echipamentele din casă.





2. Router

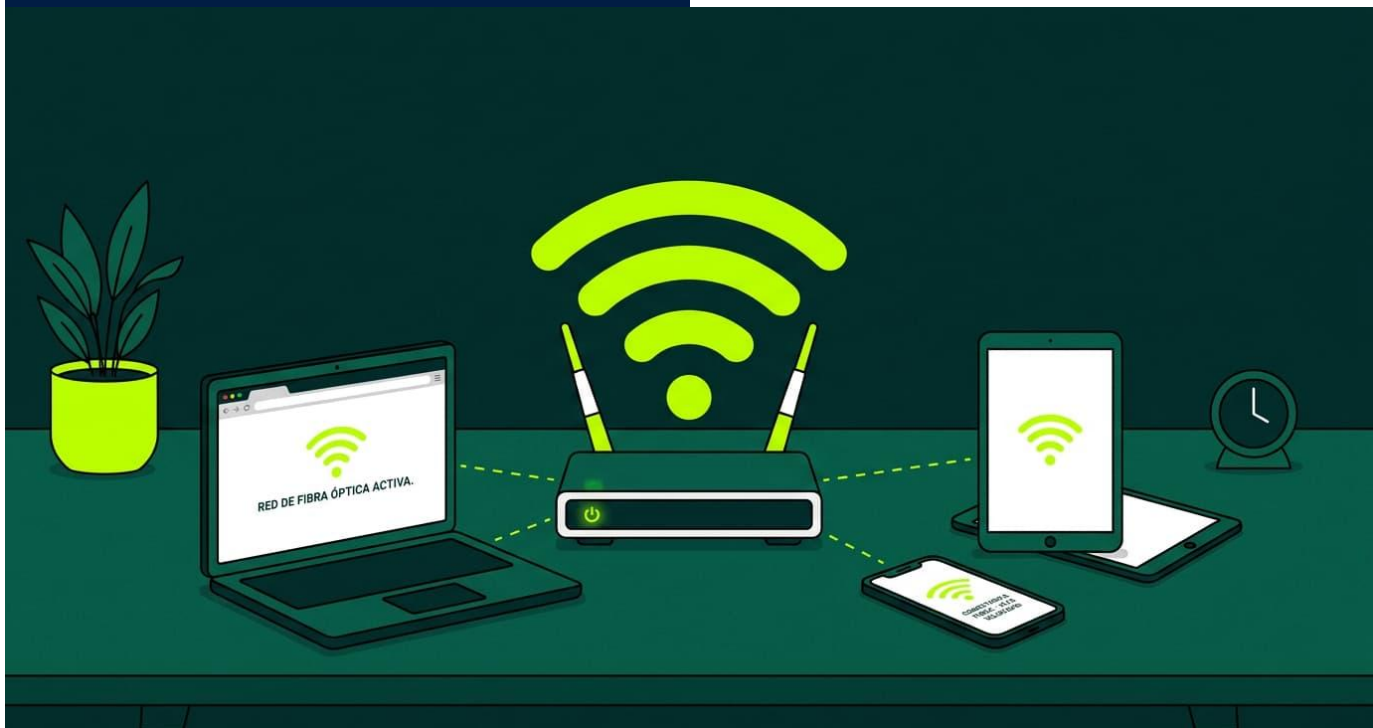
Router

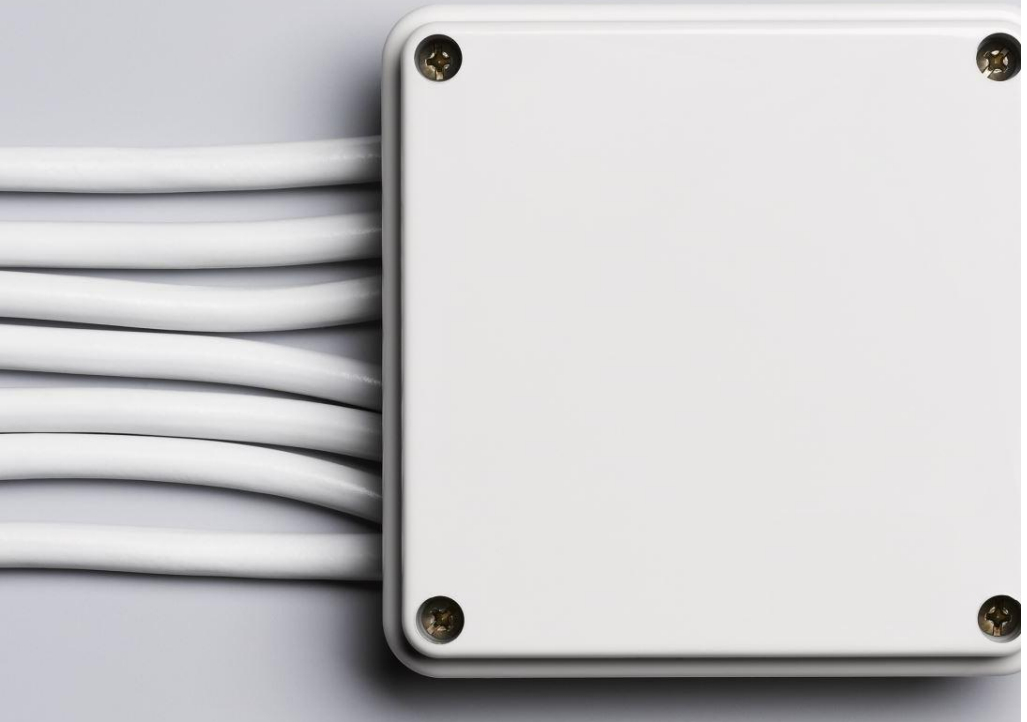
- Preia conexiunea digitală (0 și 1) furnizată de modem și creează o rețea locală privată (LAN) pentru a o distribui simultan către mai multe dispositive

- Alocă fiecărui echipament o adresă IP locală unică și folosește sistemul NAT pentru a direcționa pachetele de date exact către dispozitivul care le-a solicitat







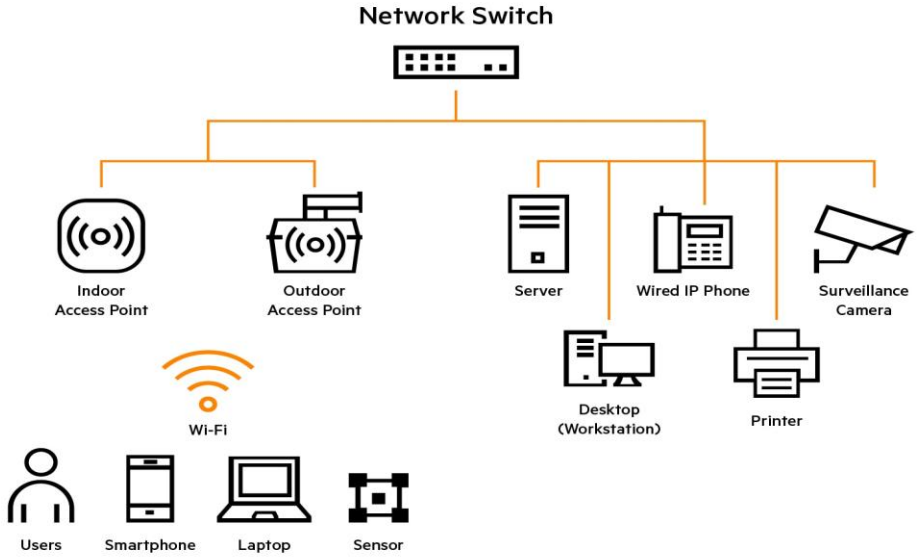


3. Comutator de rețea (Network Switch)

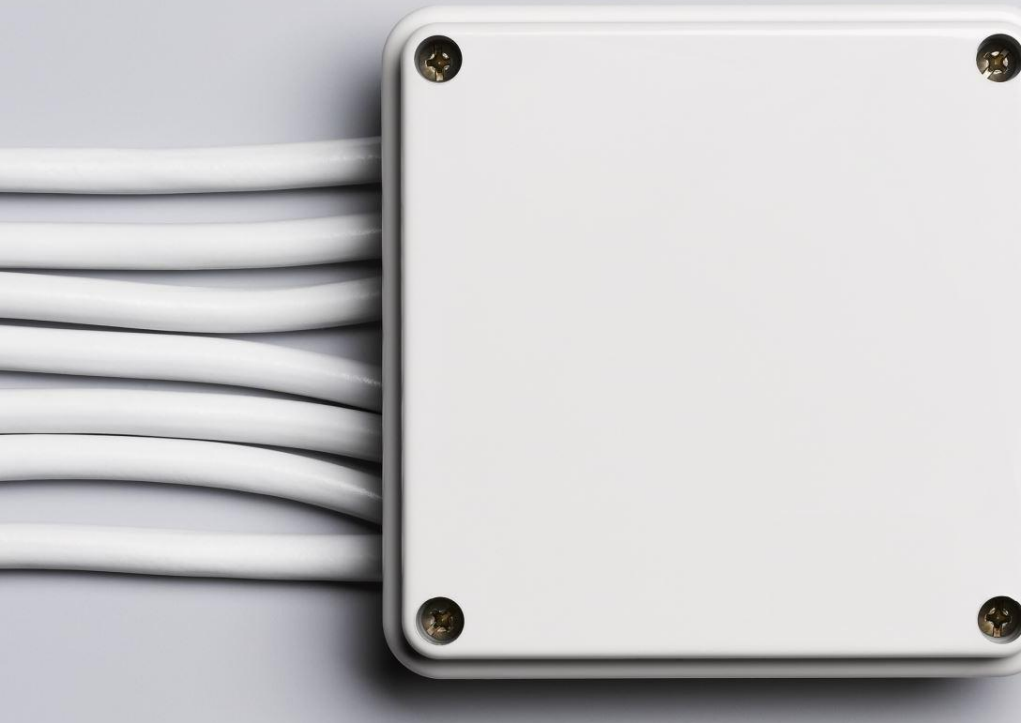
Comutator de rețea (Network Switch)

- Extinde numărul de porturi cu cablu furnizate de router, funcționând ca un distribuitor inteligent de rețea.

- Memorează adresele MAC unice ale fiecărui echipament conectat și trimite datele direct pe cablul care duce la dispozitivul țintă, prevenind coliziunile și aglomerarea traficului.

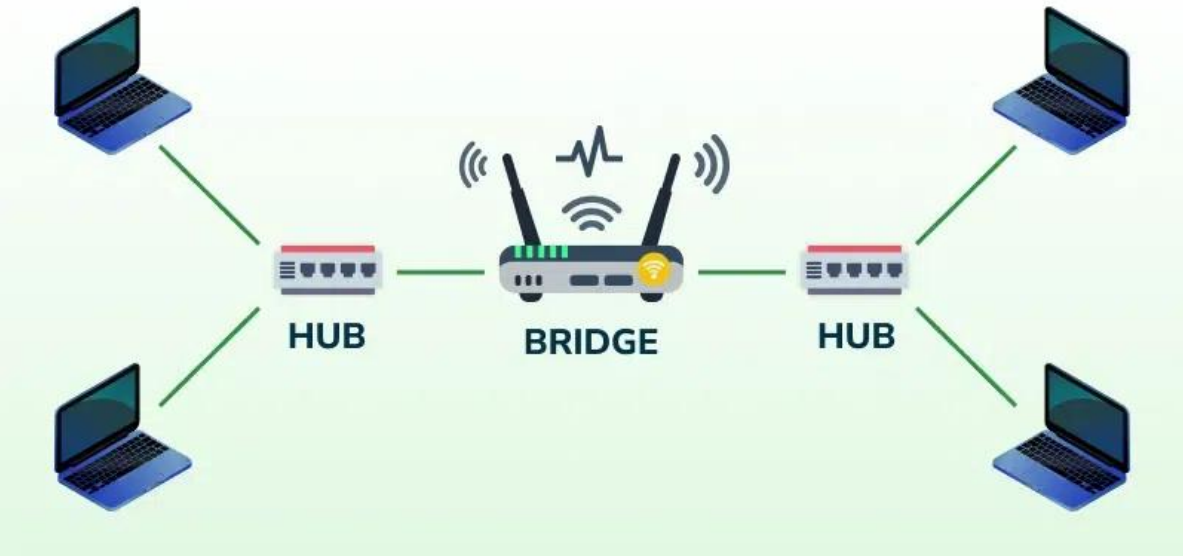






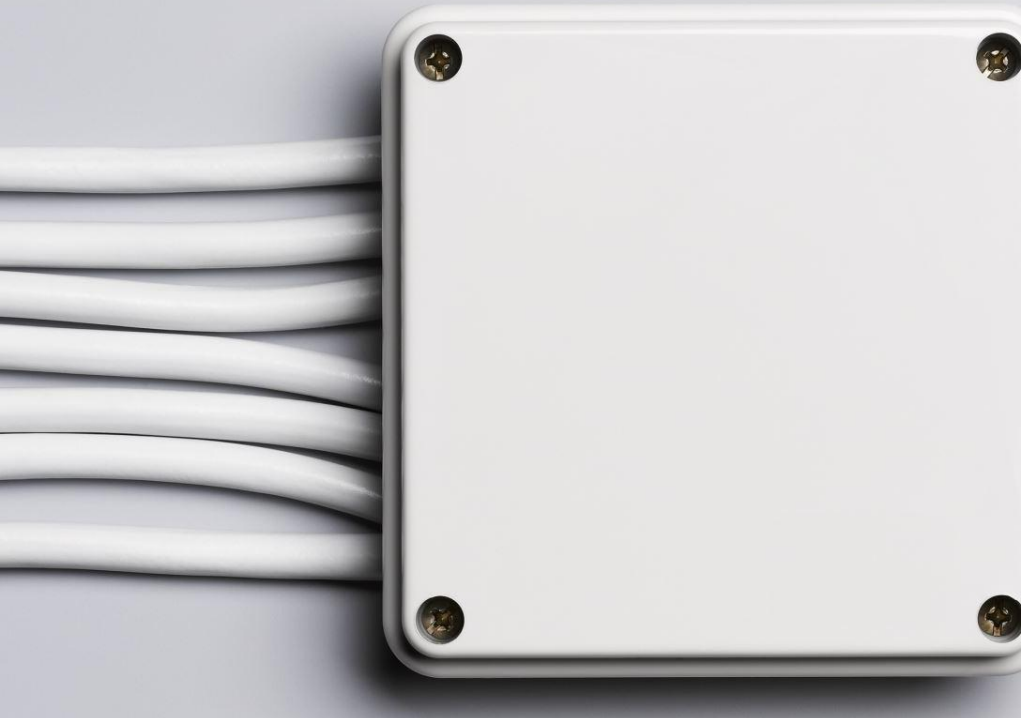
4. Hub

HUB



- hub-ul transmite orice informație primită către absolut toate dispozitivele conectate la el.

- Din această cauză, generează coliziuni de date și încetiniri ale rețelei, fiind înlocuit aproape complet în rețelele moderne de către switch-uri

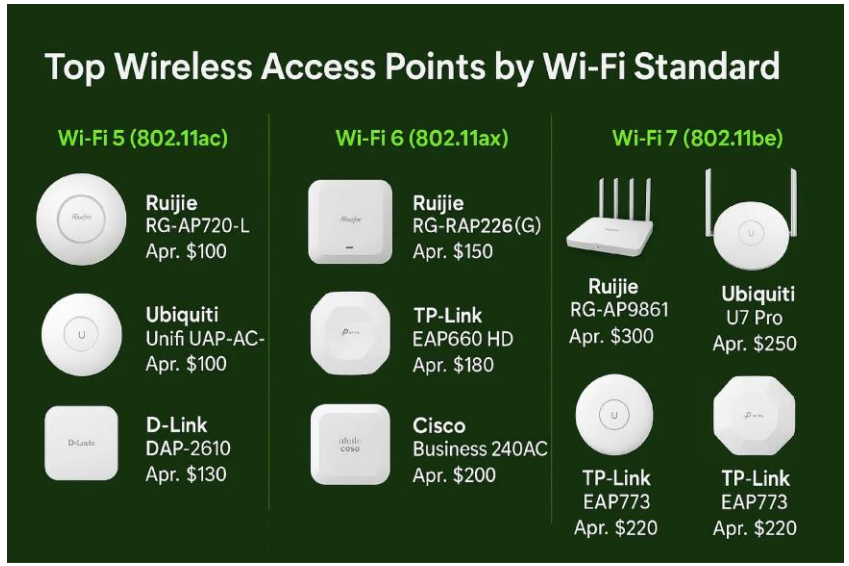


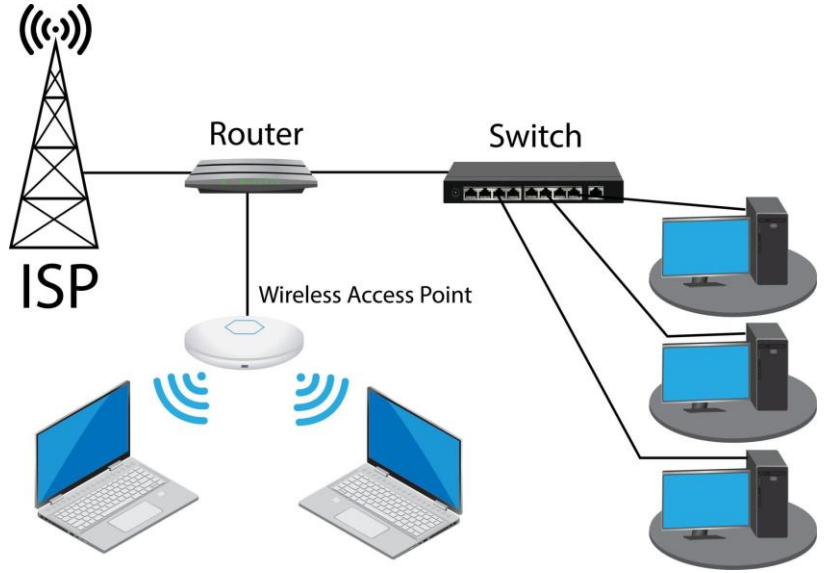
5. Punct de acces wireless (Access Point / WAP)

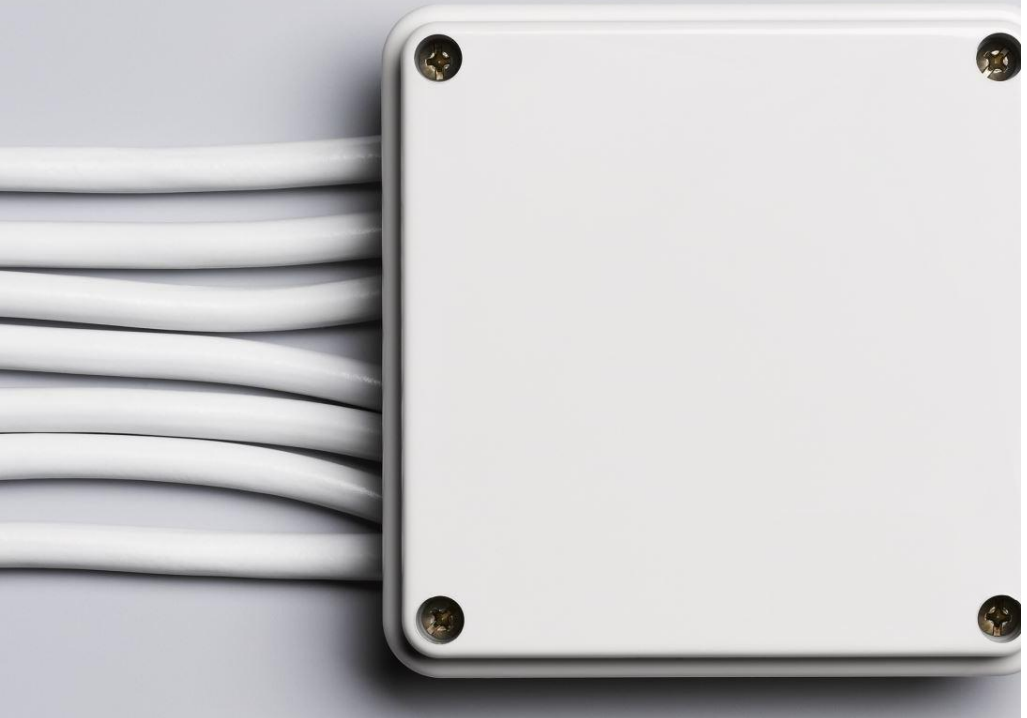
5. Punct de acces wireless (Access Point / WAP)

- Se conectează printr-un cablu fizic la rețea și emite un semnal Wi-Fi puternic într-o anumită zonă sau încăpere, transformând o conexiune cu fir într-una fără fir.

- Este utilizat pentru a acoperi spații mari (spitale, hoteluri) sau zone fără semnal, fără a îndeplini funcțiile de dirijare complexă a traficului specifice unui router







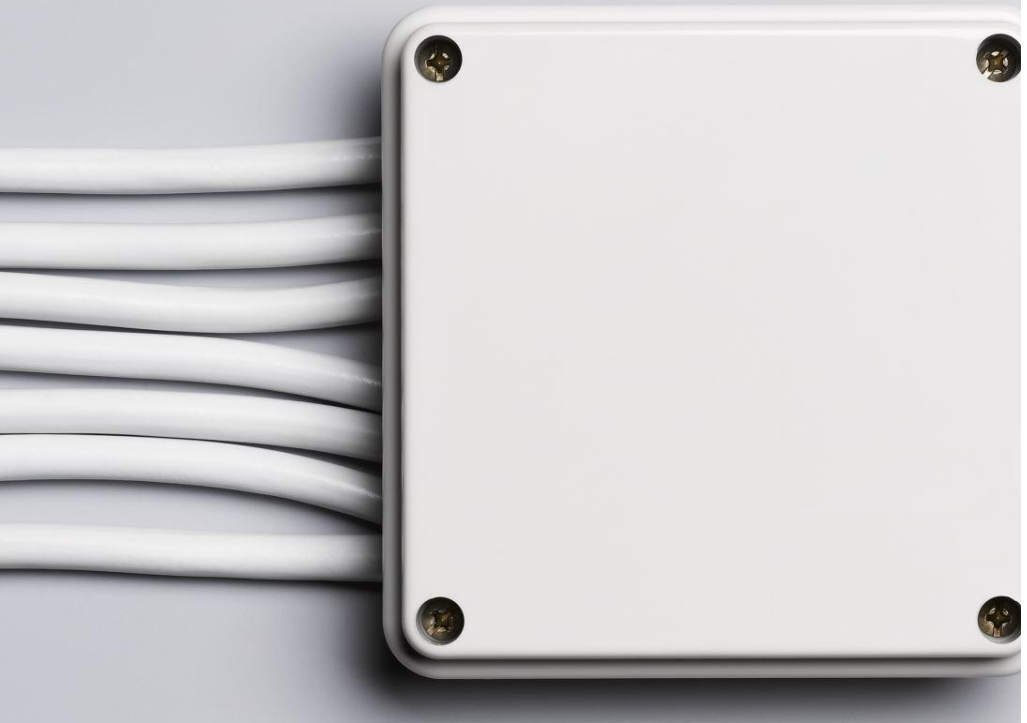
6. Repetor de semnal (Range Extender / Repeater)

Repetor de semnal (Range Extender / Repeater)



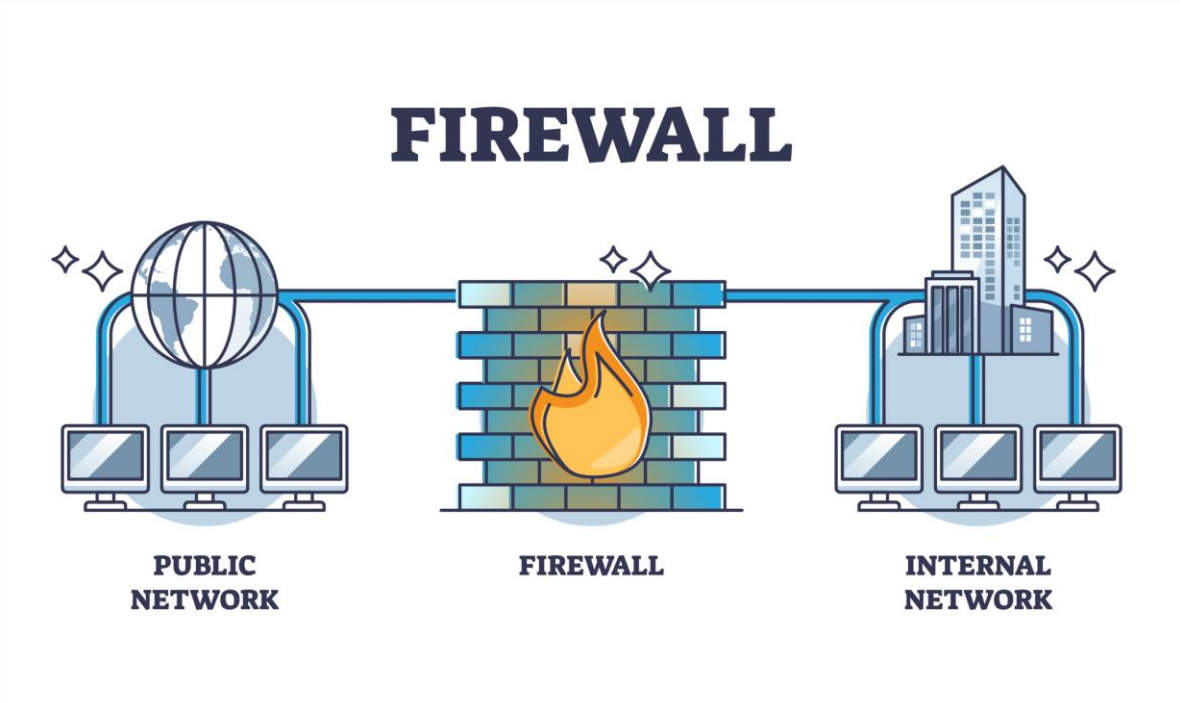
- Captează semnalul Wi-Fi existent de la router și îl retransmite mai departe pentru a extinde acoperirea în zonele cu semnal slab

- Este ieftin și ușor de configurat, însă poate reduce viteza conexiunii deoarece trebuie să recepționeze și să retransmită același semnal.

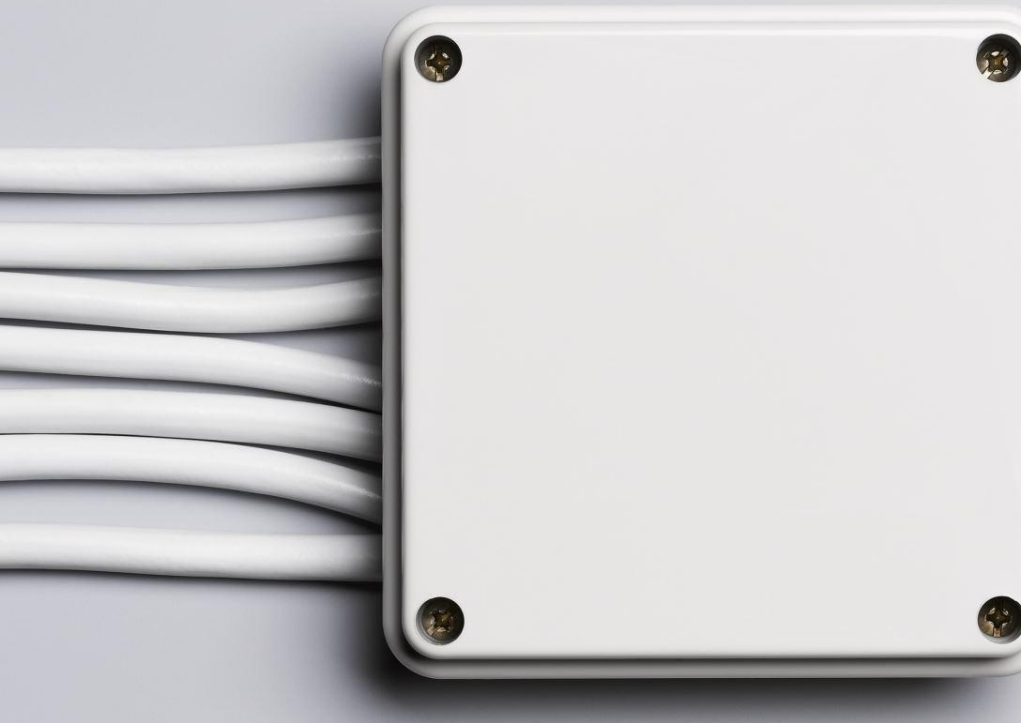


7. Firewall

Firewall

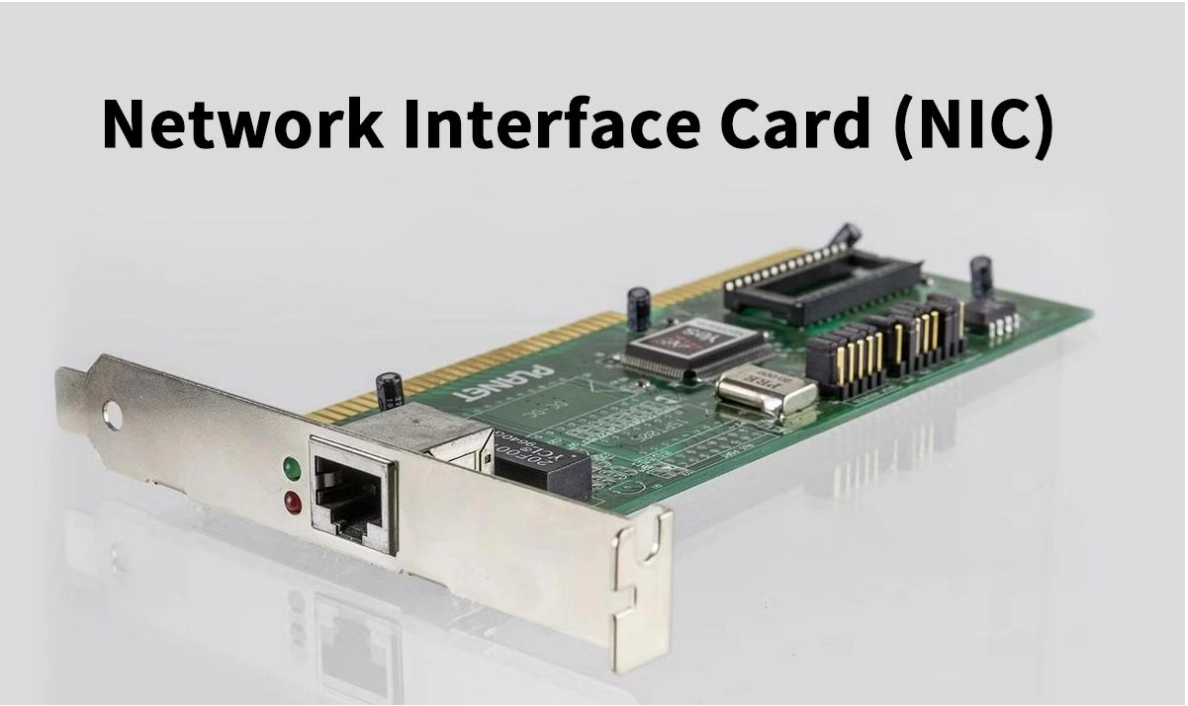


- este un sistem de securitate care monitorizează și controlează traficul de rețea de intrare și de ieșire, pe baza unor reguli de securitate prestabilite. Acesta acționează ca o barieră (un „agent de pază”) între o rețea internă de încredere și una externă nesigură, cum este internetul.



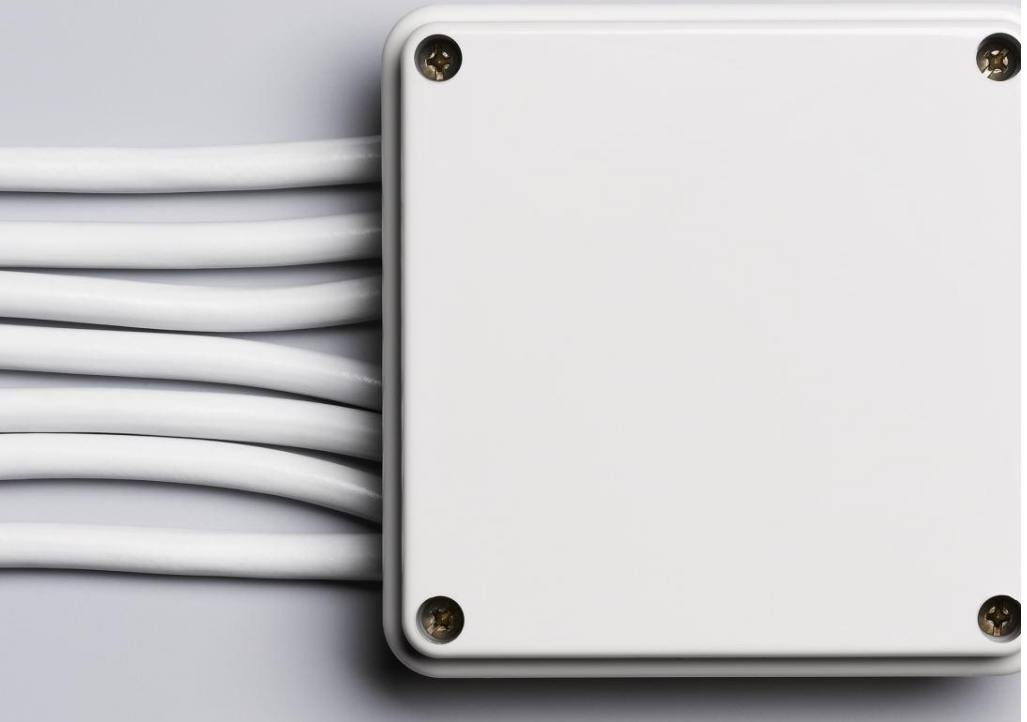
8. Placă de rețea (NIC - Network Interface Card)

Placă de rețea (NIC - Network Interface Card)

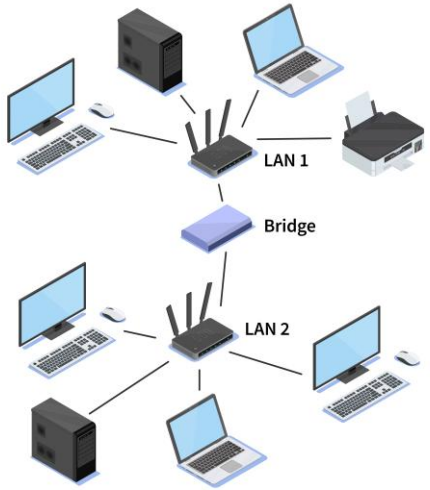


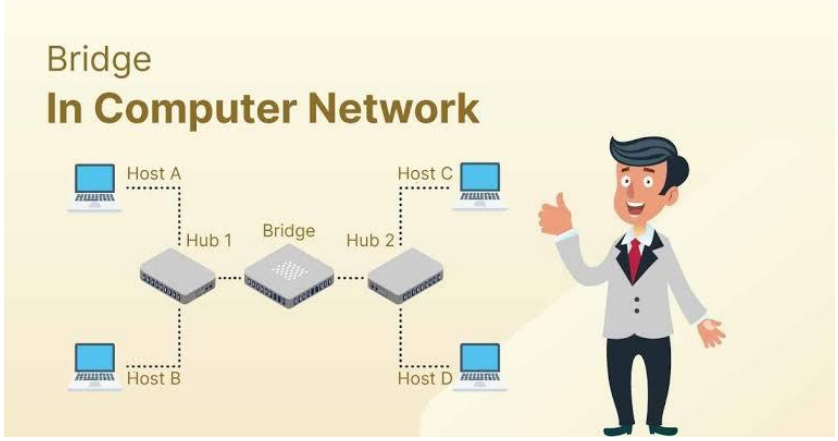
- Componenta hardware integrată sau adăugată unui dispozitiv care îi permite efectiv să comunice cu rețeaua prin Wi-Fi sau cablu Ethernet

- Aceasta acționează ca un intermediar între sistemul de operare al dispozitivului și mediul de transmisie al rețelei



9. Punte de rețea (Network Bridge)

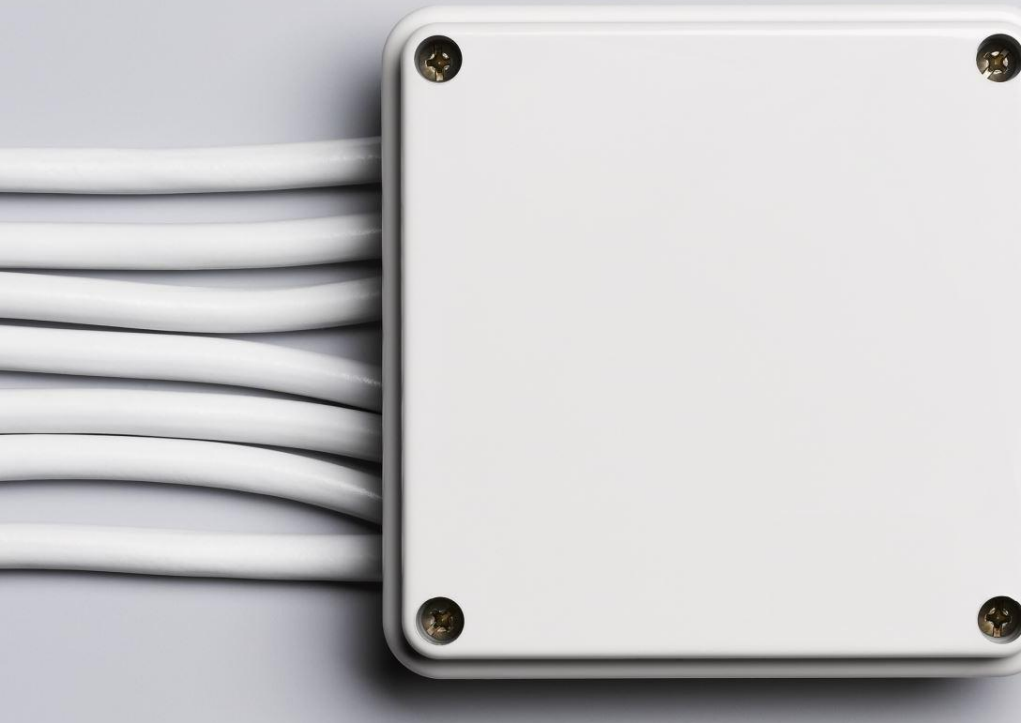




9. Punte de rețea (Network Bridge)

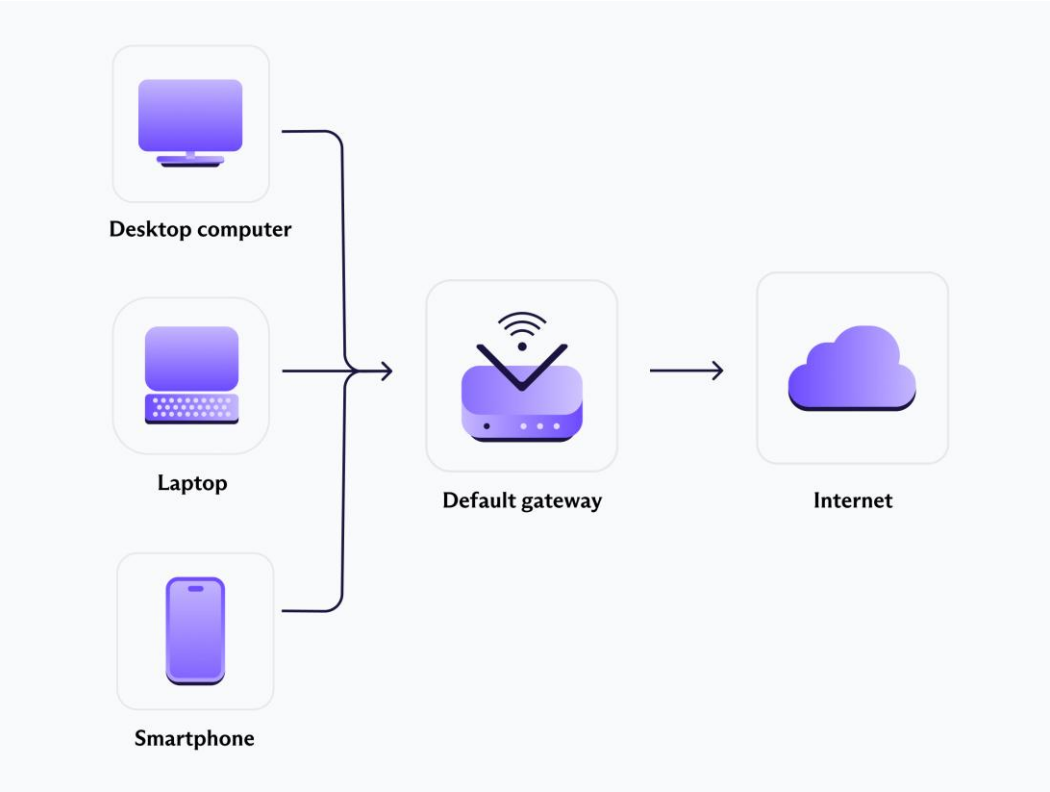
- este un dispozitiv sau un program software care conectează două sau mai multe segmente de rețea într-o singură rețea unificată.

- Spre deosebire de un hub, filtrează și transmite datele în mod selectiv doar atunci când este necesar, reducând traficul inutil



10. Gateway

Gateway

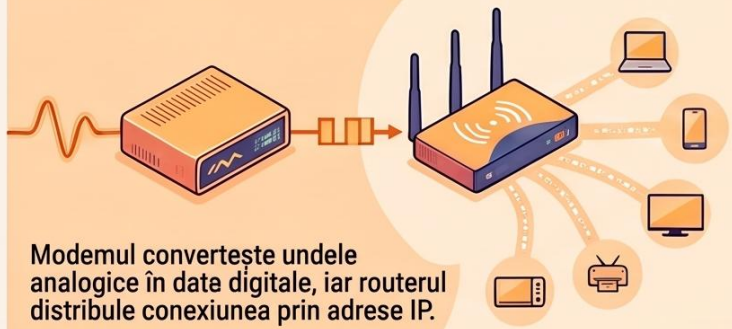


- este un dispozitiv hardware sau software care **conectează două rețele informatice diferite**, permițând datelor să circule de la una la cealaltă. Rolul său principal este de a acționa ca un „translator” între rețele care utilizează naturi, autorități sau protocoale de comunicare diferite (de exemplu, între rețeaua ta locală de acasă și internetul global).

GHIDUL ECHIPAMENTELOR DE REȚEA: CUM FUNCȚIONEAZĂ CONECTIVITATEA TA

CONECTARE ȘI DISTRIBUȚIE SEMNAL

Modemul traduce semnalul, iar Routerul dirijează traficul local.



Modemul convertește undele analogice în date digitale, iar routerul distribuie conexiunea prin adrese IP.

Switch-ul direcționează date cu precizie, în timp ce Hub-ul transmite orbete.



Switch-ul folosește adrese MAC pentru livrare exactă, prevenind coliziunile de date.

Access Point-ul creează semnal Wi-Fi, iar Extender-ul doar îl repetă.



Access Point-ul transformă cablul în Wi-Fi, pe când extender-ul doar redifuzează semnalul.

SECURITATE, INTERFAȚĂ ȘI TRADUCERE PROTOCOL

Placa de rețea (NIC) este interfața directă a dispozitivului.



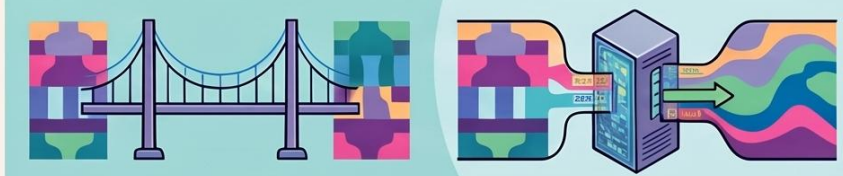
NIC acționează ca gura și urechile dispozitivului, trimitând și primind semnale.

Firewall-ul acționează ca un paznic pentru filtrarea traficului.



Firewall-ul blochează accesul neautorizat și permite doar traficul sigur prin reguli stricte.

Puntea (Bridge) unește rețele similare; Gateway-ul traduce între protocoale diferite.



Bridge-ul leagă segmente identice, pe când Gateway-ul convertește limbaje de rețea diferite.

Gemini Notebook